Del álgebra de Clifford al espacio de Fock

Notas de referencia: el hilo conductor, el zoológico de objetos organizado, y las preguntas resueltas

Parte I — El hilo conductor

1. El único postulado: indistinguibilidad

Partículas idénticas $\Longrightarrow$ el estado cambia a lo sumo por una fase al intercambiarlas $\Longrightarrow$ dos opciones, simétrica (bosones) o antisimétrica (fermiones). Para fermiones, el espacio de estados es el álgebra exterior $\Lambda(\mathfrak{h})$.

Nada más se postula. Todo lo demás se deduce.

2. Las relaciones CAR son un teorema, no un axioma

Sobre $\Lambda(\mathfrak{h})$ solo hay dos operaciones naturales: agregar un factor (cuña) y quitarlo (contracción).

$$c_i^\dagger = e_i \wedge (\cdot), \qquad c_i = \iota_{e_i}(\cdot).$$

La antisimetría de la cuña da $\{c_i^\dagger, c_j^\dagger\} = 0$; la regla de Leibniz con signo de la contracción da $\{c_i, c_j^\dagger\} = \delta_{ij}$.

(Comparación: para bosones, $a^\dagger = z_i\cdot$ y $a = \partial_i$ sobre polinomios, y $[\partial_i, z_j] = \delta_{ij}$ es la regla del producto ordinaria.)

3. El anticonmutador es simétrico $\Longrightarrow$ aparece una métrica

Define los Majoranas, las partes hermíticas de c_j:

$$a_j = c_j + c_j^\dagger, \qquad b_j = i(c_j - c_j^\dagger), \qquad c_j = \tfrac{1}{2}(a_j - ib_j).$$

Son $2N$ operadores hermíticos, con

$$\{\gamma_\alpha, \gamma_\beta\} = 2\delta_{\alpha\beta}.$$

Como $\{\cdot,\cdot\}$ es simétrico y bilineal, define una forma cuadrática Q sobre $\mathbb{R}^{2N}$. Y "álgebra generada por vectores con $v^2 = Q(v)$" es la definición de álgebra de Clifford.

estadística $\longrightarrow$ simetría del corchete $\longrightarrow$ tipo de forma bilineal $\longrightarrow$ grupo

	Corchete	**Forma**	**Grupo**	**Álgebra**
Bosones	$[\cdot,\cdot]$ antisimétrico	Simpléctica Ω	$\mathrm{Sp}(2N,\mathbb{R})$	Heisenberg–Weyl
Fermiones	$\{\cdot,\cdot\}$ simétrico	Métrica Q	$\mathrm{O}(2N)$	Clifford

4. El álgebra es simple $\Longrightarrow$ un solo espacio de Fock

$$C\ell_{2N} \otimes \mathbb{C} \cong M_{2^N}(\mathbb{C}).$$

Por ser álgebra de matrices, tiene una única representación irreducible salvo isomorfismo, de dimensión 2^N, realizable como $C\ell \cdot f$ para cualquier idempotente primitivo f.

Este paso no elige nada: es un enunciado de existencia. Consecuencia: cualquier espacio de Hilbert que cargue el álgebra CAR irreduciblemente es el espacio de Fock. No hay alternativa.

La dimensión par es esencial aquí: en dimensión impar el pseudoescalar es central, el álgebra no es simple y hay dos irreps inequivalentes.

5. Complexificar $\Longrightarrow$ existen los aniquiladores

Sobre $\mathbb{R}^{2N}$ con Q definida positiva no hay vectores nulos, luego no hay aniquiladores. Al complexificar (extensión de escalares, con la forma extendida bilinealmente), Q se factoriza:

$$\sum_\alpha x_\alpha^2 = \sum_i (x_{2i-1} + ix_{2i})(x_{2i-1} - ix_{2i}),$$

y cada factor define una dirección nula. La complexificación recuerda la forma real a través de la conjugación, que es lo que implementa el † y distingue creadores de aniquiladores.

$$Q(w) = 0 \iff \psi^2 = 0 \iff \text{Pauli}.$$

6. Elegir W: la única elección real de toda la construcción

Escoge $W \subset \mathbb{C}^{2N}$ totalmente isótropo maximal ($\dim W = N$). Equivalentemente: escoge una rotación $O \in \mathrm{O}(2N)$, empareja los Majoranas rotados de a dos, y define $c_i = \frac{1}{2}(\tilde\gamma_{2i-1} + i\tilde\gamma_{2i})$.

Se obtiene la descomposición de Witt:

$$\mathbb{C}^{2N} = W \oplus \overline{W} \qquad (N \text{ aniquiladores} + N \text{ creadores}).$$

7. W determina el vacío (y viceversa)

$$W \longmapsto f = \prod_i c_i c_i^\dagger = \prod_i \frac{1 + i\tilde\gamma_{2i-1}\tilde\gamma_{2i}}{2}, \qquad f \longmapsto W = \{w : \psi f = 0\}.$$

Es un diccionario, no una deducción: ninguno es anterior al otro. Y el vacío depende de W como subespacio, no de la base que elijas dentro de él: cambiar de base es reetiquetar modos, con un $\mathrm{U}(N)$ que deja el vacío fijo.

Estos seis objetos son el mismo dato:

aniquiladores $\{c_i\}$ = subespacio isótropo maximal W = estructura compleja J = emparejamiento de Majoranas = idempotente primitivo f = estado gaussiano puro.

8. El espacio de estados, explícito (Chevalley)

$$S = C\ell \cdot f \cong \Lambda\overline{W} = \bigoplus_{k=0}^{N} \Lambda^k, \qquad \dim \Lambda^k = \binom{N}{k}, \qquad \sum_k \binom{N}{k} = 2^N.$$

El vacío es el escalar 1: no hay nada que contraer. Los signos fermiónicos son los signos de la antiderivación. Espacio de Fock = espacio de espinores + elección de vacío, porque la graduación por número de partículas depende de W.

9. El espacio de elecciones

$$\text{vacíos posibles} = \text{estados gaussianos puros} = \frac{\mathsf{O}(2N)}{\mathsf{U}(N)}, \qquad \dim = N(N-1).$$

El numerador son todas las bases de Majorana; el denominador, las que no cambian el vacío.

10. Puente a la física

$$H = \frac{i}{4}\sum h_{\alpha\beta}\gamma_\alpha\gamma_\beta \quad (\text{bivector}) \quad \Longrightarrow \quad \dot{\gamma} = h\gamma \quad \Longrightarrow \quad M_{\mathsf{gs}} = h(-h^2)^{-1/2}.$$

El hamiltoniano elige el W físicamente relevante: el de mínima energía.

Parte II — El zoológico

Los tres pisos

```
PISO 2:  S = C·f   ΛW            dim 2^N        ESTADOS (espinores = Fock)
           ↑  acción A: multiplicación a IZQUIERDA (cualquier elemento)
           |
PISO 1:  C(V,Q)   C               dim 2^(2N)     OPERADORES (multivectores)
           |                                        todas las matrices 2^N × 2^N
           |   grado 0: escalares
           |   grado 1: vectores
           |   grado 2: bivectores           acción B: CONJUGACIÓN
           |   ...                           (solo grupo de Lipschitz)
           |   grado 2N: paridad (-1)^F
           ↓                                 ↓
PISO 0:  V = R^(2N) con Q          dim 2N        VECTORES (Majoranas)
         V^C = C^(2N) = W   W̄
```

Los dos productos (nunca confundirlos)

Producto	Dónde	Positivo definido	Símbolo típico
$B(x,y)$, de Q	Piso 0	No sobre $\mathbb{C}$ (hay nulos)	$\langle x,y\rangle$ en Lounesto
$\langle\psi\|\varphi\rangle$	Piso 2	Sí (da probabilidades)	bra-ket

Las dos acciones

	Acción A	Acción B
Fórmula	$\psi \mapsto u\psi$	$\gamma \mapsto u\gamma u^{-1}$
Actúa sobre	Estados (piso 2)	Vectores (piso 0)
Quién puede	Cualquier $u \in C\ell$	Solo el grupo de Lipschitz
Cuadro	Schrödinger	Heisenberg
Lados	Un lado	Dos $\Longrightarrow$ duplica el ángulo

Son consistentes: $\psi \to R\psi$ equivale a $M \to OMO^T$.

Catálogo de objetos

Los grupos

$$\begin{array}{ccc} \mathsf{Spin}(2N) & \subset & \mathsf{Pin}(2N) \\ \downarrow 2:1 & & \downarrow 2:1 \\ \mathsf{SO}(2N) & \subset & \mathsf{O}(2N) \end{array}$$

Pin = productos de vectores unitarios. Spin = los de número par de factores.

$\mathfrak{spin} = \{\text{bivectores}\} \cong \mathfrak{so}(2N)$, y $\mathsf{Spin} = \{e^{\text{bivector}}\}$.

El $\pm$ del cubrimiento es una fase global: físicamente irrelevante, y la razón de que aparezcan grupos de espín (representaciones proyectivas, teorema de Wigner).

El determinante es la paridad fermiónica.

Objeto	Piso / Grupo	Dimensión	Qué es en física
γ_α	0, grado 1	$2N$	Majoranas; operadores de campo
$\not{n} = n \cdot \gamma$	0, grado 1	—	Combinación lineal de Majoranas
$w \in W$	0, nulo	N	Aniquiladores c_i
$\overline{w} \in \overline{W}$	0, nulo	N	Creadores $c_i^\dagger$
bivector	1, grado 2	$N(2N-1)$	Hamiltoniano cuadrático, $\mathfrak{so}(2N)$
pseudoescalar $\gamma_1 \cdots \gamma_{2N}$	1, grado $2N$	1	Operador de paridad $(-1)^F$
f idempotente primitivo	1	—	El vacío, $\|0\rangle\langle 0\|$
$\psi = uf$	2	2^N	Estado
O	O$(2N)$	$N(2N-1)$	Transformación de Bogoliubov
U	Pin$(2N) \subset C\ell$	—	La unitaria que la implementa
M	matriz sobre piso 0	$2N \times 2N$	Puente: estado del piso 2 en piso 0

p **vectores**	$\det O$	**Grupo**	**Paridad fermiónica**
1 (excitar un modo)	-1	Pin $\setminus$ Spin	Cambia
2	$+1$	Spin	Preserva
p	$(-1)^p$	Pin	$(-1)^p$

La escalera de grados

Grado	Rol
0	Constante
1	Campo; excitación; cambia n en ± 1; impar
2	$\mathfrak{so}(2N)$; hamiltonianos cuadráticos; preservan gaussianidad
≥ 3	Interacciones; rompen la gaussianidad
$2N$	Paridad

Parte III — Preguntas resueltas

- **¿De dónde salen las relaciones de (anti)conmutación?** De cómo está construido el espacio, no de un axioma sobre operadores. Cuña y contracción sobre Λ; multiplicación y derivada sobre Sym.
- **¿Por qué formas cuadráticas? ¿son normas?** Porque el anticonmutador es una forma cuadrática, no la elegimos. Es un producto punto algebraicamente (simétrica, bilineal, da ortogonalidad) pero no métricamente: sin positividad hay vectores nulos, y esos son justamente los aniquiladores.
- **¿Por qué la transformación canónica es un sándwich?** Porque si los estados van con U, los operadores van con $U^\dagger(\cdot)U$: es como actúa cualquier unitaria. Y por Skolem–Noether, en un álgebra de matrices todo automorfismo es interno: no hay otra forma. Idéntico al caso bosónico con el operador metapléctico.
- **¿Qué es $\not{n}$?** Notación de Feynman para $\sum_\alpha n_\alpha \gamma_\alpha$. El mapa $n \mapsto \not{n}$ es lineal e inyectivo: V vive dentro del álgebra como su grado 1. Se vuelve operador vía la representación.
- **¿Covariante o contravariante?** Con $\delta_{\alpha\beta}$, $\gamma_\alpha = \gamma^\alpha$: no hay diferencia. Conceptualmente γ_μ es una base y n^μ son componentes; lo invariante es $\not{n}$. La frase "γ^μ se transforma como vector" solo significa $U^\dagger \gamma^\mu U = \Lambda^\mu{}_\nu \gamma^\nu$, o sea la acción B.
- **¿Espinores o Fock?** El mismo espacio. "Espinor" es el objeto desnudo; "Fock" es el mismo con la graduación por número de partículas, que depende de W. Espinores de Weyl = sectores de paridad.
- **¿El ideal mínimo son los operadores o los estados?** Los estados: $S = C\ell f$ es el conjunto de llegada del mapa $u \mapsto uf$. "Izquierdo" porque los operadores actúan por la izquierda; "mínimo" $\iff$ irreducible $\iff$ f primitivo.
- **¿Hay un solo vacío?** No. Hay un continuo ($\mathrm{O}(2N)/\mathrm{U}(N)$), todos dando espacios isomorfos. Lo único es la representación. Y en una irrep, todo vector no nulo es cíclico, no solo el vacío: este es cómodo, no especial.
- **¿$f^2 = f$ basta para ser el vacío?** No. Hace falta además primitivo (rango 1), hermítico (para que sea proyección ortogonal) y la condición $c_i f = 0$, que es la que lo amarra a un W.
- **¿Por qué complexificar si el pseudoescalar ya parece un i?** Porque en dimensión par ω anticonmuta con los vectores (no es central) y además $\omega^2 = (-1)^N$. Es la paridad, no una fase. El "i gratis" solo existe en dimensión impar ($C\ell_3$, el álgebra de Pauli), y su precio es que el álgebra deja de ser simple.
- **¿Por qué $2N$ Majoranas?** Un operador complejo son dos hermíticos, igual que $a \leftrightarrow (x, p)$. Y por dimensiones: $\dim C\ell_2 = 4 = \dim M_2$, justo lo necesario para un modo. Partir cada modo en dos es lo que permite que un emparejamiento cruce fronteras: el origen del entrelazamiento.
- **¿Chevalley resuelve la paridad o la complexificación?** No. Da un modelo explícito del espacio de espinores, la graduación y los signos. La dimensión par sigue siendo necesaria (la presupone), y la complexificación se reubica, no se elimina: $C\ell_{2N,0}$ y $C\ell_{N,N}$ son dos formas reales del mismo álgebra compleja.

- **¿Excitar es rotar o reflejar?** Reflejar: un solo vector, det $= -1$, impropio. Dos excitaciones sí son una rotación. Sobre el vacío, $\tilde{\gamma}|0\rangle = b^\dagger|0\rangle$ porque $b|0\rangle = 0$, y $\tilde{\gamma}$ sí es unitario (está en Pin) mientras $b^\dagger$ no. Por eso la gaussianidad se preserva y $M \to RMR^T$ con $R = 2nn^T - \mathbb{1}$.
- **¿Y si aplico el mismo vector dos veces?** Vuelves al punto de partida: $\tilde{\gamma}^2 = 1$, es un σ_x sobre ese modo. Y $(b^\dagger)^2 = 0$. Es Pauli. Por eso el Fock fermiónico tiene $N+1$ capas y no infinitas: la torre infinita es bosónica.
- **¿**Spin $= \{s : s\tilde{s} = 1\}$**?** Solo para $n \leq 5$. En general hace falta además $sV\tilde{s} \subseteq V$. Para $n \geq 6$ (o sea $N \geq 3$ modos) la caracterización simple falla. Intuición: en signatura euclídea $\tilde{s} = s^\dagger$, así que $s\tilde{s} = 1$ solo dice "unitario", y dim $\mathrm{U}(2^N) = 4^N \gg N(2N-1) =$ dim $\mathrm{Spin}(2N)$. Casi ninguna unitaria es gaussiana.
- **¿Por qué bivectores = hamiltonianos cuadráticos?** Porque $H = \frac{i}{4}h_{\alpha\beta}\gamma_\alpha\gamma_\beta$ es literalmente bivector más escalar; porque $[\gamma_\alpha\gamma_\beta, \gamma_\mu] = 2\delta_{\beta\mu}\gamma_\alpha - 2\delta_{\alpha\mu}\gamma_\beta$ devuelve un vector ($\mathfrak{so}(2N)$); y porque la ecuación de movimiento $\dot{\gamma} = h\gamma$ es lineal, o sea una rotación.

Falsos amigos y trampas

- "Isótropo" en Lounesto (vector nulo) $\neq$ "isotropic gaussian states" del paper ($M^2 = -\lambda_0^2\mathbb{1}$). Sin relación.
- Cap. 15, "Witt rings" $\neq$ base de Witt. Esa está en los caps. 17 y 22.
- Witt descompone V ($= W \oplus \overline{W}$, piso 0), no el espacio de Fock (que se gradúa por número de partículas, piso 2).
- Complexificar no duplica la dimensión: $\dim_{\mathbb{C}} V^{\mathbb{C}} = 2N$, no $4N$.
- El grupo se queda real ($\mathrm{O}(2N, \mathbb{R})$) aunque el espacio se complexifique: las transformaciones físicas mandan hermíticos en hermíticos.
- No uses $C\ell_3$ como ejemplo de juguete: dimensión impar, no simple. Usa $C\ell_2$ o $C\ell_4$.
- "Par" tiene dos sentidos: dimensión par $2N$ (estructural, un solo Fock) y subálgebra par $C\ell^0$ (superselección de paridad, dos sectores). $C\ell^0_{2N} \cong C\ell_{2N-1}$, y por eso el Fock se parte en dos.

Parte IV — Hacia la tesis

$$M_{\alpha\beta} = \langle -i\gamma_\alpha\gamma_\beta \rangle, \qquad -M^2 = \mathbb{1} \text{ (pureza)}, \qquad M_{\mathsf{gs}} = h(-h^2)^{-1/2}.$$

M es el puente: convierte un estado del piso 2 en geometría del piso 0. Reduce un problema de 2^N dimensiones a uno de $2N$.

- **Bipartito:** $M^2 = -\mathbb{1}$ fuerza $\kappa_j = \sqrt{1-\lambda_j^2}$, y con ortogonales locales todo se descompone en parejas BCS. Entropía $S = \sum_j h\left(\frac{1+\lambda_j}{2}\right)$ con h la entropía binaria.
- **Tripartito:** El grupo local pasa a ser $\mathrm{O}(2N_A) \times \mathrm{O}(2N_B) \times \mathrm{O}(2N_C)$. Aparecen bloques que no se reducen a parejas: el triángulo de Majoranas (clase GHZ, $\tau_3 = 1$) que aparece en el Ising con $g = 0$ partido en tres arcos.
- **Pregunta abierta:** ¿Toda M pura se lleva a suma directa de parejas y triángulos, o hay bloques mayores?

Lecturas (Lounesto, 2ª ed.)

- **Esenciales:** Cap. 14 (definiciones e involuciones), 17 (Pin/Spin, Cartan–Dieudonné, idempotentes e ideales mínimos), 16 (representaciones matriciales), 22 (construcción de Chevalley).
- **Útiles:** Cap. 3 (bivectores: la forma de Williamson es la descomposición en 2-blades), 21 (índices binarios: Jordan–Wigner algebraico).
- **Saltables:** Caps. 5–13 (3D y 3+1D), 15, 19, 20, 23.
- **Hueco de Lounesto:** Espinores puros de Cartan. Ver Chevalley, *The Algebraic Theory of Spinors*, y Budinich–Trautman, *The Spinorial Chessboard*.